GProA Technology S. de R.L. de C.V.
Gestión para Proyectos y Automatización Industrial
Calle Libramiento Norte #30
San José Iturbide, Gto. C.P.: 37980
419 129 6200
468 120 8570

Documentación:
Carta de servicios V.2

Desarrollado por:

GProA Technology
S. de R.L. de C.V.

Última actualización: Noviembre 2026

GProA Technology

S. de R.L. de C.V.

Estructura Estratégica | GProA Technology

Índice

I. Filosofía y Visión

- 1. Transformación Estructural: Rediseño de Procesos e IA Nativa
- 2. Ingeniería por Resultados: Desarrollo Modular con Enfoque en ROI

II. Capacidades Técnicas (Versión Extendida)

- 3. Portafolio Integral: IA Multimodelo, Automatización IT/OT, SaaS e Ingeniería de Control Eléctrico para Industria 4.0
  - 3.1 Arquitectura de Inteligencia Artificial Nativa
  - 3.2 Automatización Estratégica de Procesos Críticos (IT/OT)
  - 3.3 Desarrollo Full Stack Empresarial de Alto Desempeño
  - 3.4 Infraestructura Tecnológica y Escalabilidad
  - 3.5 Ingeniería de Control Eléctrico e Industria 4.0 (Especialidad)
  - 3.5.1 Ingeniería de Control – Automatización de Maquinaria y Procesos
  - 3.5.2 Generador de Proyectos Eléctricos – Software Propietario GProA (Cumple NOM-001-SEDE)
  - 3.5.3 Integración de Ingeniería Eléctrica con IA y Automatización (Industria 4.0 Aplicada)
  - 3.5.4 Cumplimiento normativo y certificaciones adicionales
  - 3.5.5 Servicios de mantenimiento eléctrico y puesta a punto industrial

III. Modelo de Ejecución

- 4. Colaboración Estratégica: Modernización de Sistemas Legacy y Propiedad Intelectual del Cliente
- 5. Metodología de Implementación: Del Diagnóstico al Escalamiento Continuo
  - 5.1 Fase 0 – Calificación
  - 5.2 Fase 1 – Diagnóstico Estratégico
  - 5.3 Fase 2 – Diseño Arquitectónico
  - 5.4 Fase 3 – Desarrollo e Integración
  - 5.5 Fase 4 – Puesta en marcha y ramp-up
  - 5.6 Fase 5 – Escalamiento y Evolución Continua

IV. Confianza y Adopción (Expandido)

- 6. Seguridad de la Información y Ética en IA
- 7. Ética y Gobernanza de IA (Detalle operativo)

V. Cierre Estratégico (Expandido)

- 8. Roadmap de Innovación Continua – Hoja de Ruta 2026-2028
- 9. Invitación Ejecutiva – Consultoría de Diagnóstico

VI. Conclusión Final

Gestion de Proyectos de Automatización

I. Filosofía y Visión

1. Transformación Estructural: Rediseño de Procesos e IA Nativa

En GProA Technology no creemos en la digitalización superficial. Nuestra filosofía parte de un principio fundamental: automatizar un proceso ineficiente solo acelera la ineficiencia. Por ello, antes de cualquier implementación tecnológica, aplicamos un riguroso análisis de rediseño estructural que incluye:

- **Value Stream Mapping (VSM):** Identificamos cada paso del flujo de valor, detectamos desperdicios (muda), sobrecargas (muri) e irregularidades (mura) utilizando la metodología Lean.
- **Simplificación de flujos de aprobación:** Reducimos de 5 a 2 el número de firmas requeridas para tareas repetitivas, mediante reglas de negocio automatizadas (workflows con condiciones lógicas).
- **Eliminación de silos de información:** Integramos bases de datos de diferentes departamentos a través de una capa de datos unificada (Data Fabric) basada en esquemas de datos virtuales.
- **Arquitectura de IA Nativa:** La inteligencia artificial no es un "añadido" sino el núcleo del sistema. Cada módulo está diseñado para ser asistido o ejecutado por modelos de IA entrenados en el contexto específico de la empresa, con capacidades de razonamiento y aprendizaje continuo.

2. Ingeniería por Resultados: Desarrollo Modular con Enfoque en ROI

Nuestro modelo de ingeniería se mide exclusivamente por el retorno de inversión (ROI) generado al cliente. No facturamos horas sin generar valor. Cada proyecto incluye:

- **KPIs contratados:** Por ejemplo, "reducir el tiempo de elaboración de memorias de cálculo de 40 horas a 15 minutos" (caso real en GECRAI) o "disminuir el downtime no planificado en un 35% durante el primer año".
- **Entregables modulares:** El sistema se construye en bloques independientes (Python para lógica de negocio, JavaScript/Next.js para interfaces, C++ para control industrial), lo que permite validar funcionalidades tempranas y ajustar el rumbo sin afectar lo ya construido.
- **Garantía de escalabilidad:** Toda solución es sometida a pruebas de carga que simulan 10 veces el volumen esperado de operaciones, asegurando que el sistema no se degrade con el crecimiento.
- **Transferencia tecnológica asegurada:** Todo el código fuente, diagramas de PLC y documentación se entregan en repositorios privados del cliente con licencia MIT o similar, garantizando independencia.

II. Capacidades Técnicas (Versión Extendida)

3. Portafolio Integral: IA Multimodelo, Automatización IT/OT, SaaS e Ingeniería de Control Eléctrico para Industria 4.0

Este es el corazón de nuestra oferta técnica. A continuación se despliegan las cinco capas tecnológicas que operan de forma sincronizada. Cada capa incluye subservicios, herramientas específicas y casos de uso.

3.1 Arquitectura de Inteligencia Artificial Nativa

Subcapacidad	Herramientas / Modelos	Aplicación típica
Modelos de lenguaje multimodal	Gemini 3.1 Pro, GPT-5.4, Claude 4.6 Opus, GPT-5.2 Turbo, Claude 3.5 Sonnet, Gemini 1.5, Pro Llama 3 (70B), DeepSeek-V3, Qwen 2.5-VL, Grok 4, GLM-4.6V	Procesamiento de documentos técnicos, análisis de imágenes de panel eléctrico, generación de reportes
Arquitecturas Agentic (Agentes autónomos)	LangChain, AutoGen, CrewAI	Agente que recibe una orden de compra, la valida contra inventario, genera solicitud a proveedor y programa la recepción
RAG Empresarial (Retrieval-Augmented Generation)	Pinecone, Weaviate, pgvector	Chatbot industrial que responde basado en manuales de PLC, NOM-001 y procedimientos internos
Modelos de razonamiento (Chain-of-Thought)	OpenAI o1-preview, o1-mini, Claude 3.5 con prompting estructurado	Cálculo de cortocircuito paso a paso, verificación de cumplimiento normativo
Fine-tuning y modelos pequeños	Hugging Face, Axolotl, QLoRA	Modelo específico para predecir fallas en motores basado en datos históricos de vibración

Caso de uso integrado: En una planta embotelladora, implementamos un agente que:

- Lee sensores de nivel de llenado (C++/PLC).
- Predice la necesidad de mantenimiento en llenadoras (modelo fine-tuned).
- Genera automáticamente una orden de trabajo en el ERP (Python + API REST).

- Notifica al supervisor mediante un dashboard en React con alertas en tiempo real.

Resultado: reducción del 32% en tiempos muertos no planificados y ahorro de 120 horas-hombre al mes.

3.2 Automatización Estratégica de Procesos Críticos (IT/OT)

Tipo de automatización	Herramientas	Entregable típico
Automatización de flujos de documentos	n8n, Make, Zapier, Power Automate	Un PDF recibido por correo se extrae, clasifica y guarda en SharePoint + base de datos SQL
Automatización de cálculos de ingeniería	Python con Pandas, NumPy, SymPy	Memorias de cálculo eléctricas (hasta 200 páginas generadas en 5 minutos)
Integración PLC – Nube	MQTT, OPC UA, Node-RED, C++ SDKs	Datos de temperatura y vibración de un motor (PLC Siemens) enviados cada segundo a una base de datos en Azure
Automatización de reportes regulatorios	ReportLab, JasperReports, Crystal Reports	Generación automática de dictámenes de verificación eléctrica conforme a NOM-001

GProA Gestion de Proyectos de Automatización

Beneficio cuantificable: En un proyecto de maquiladora automotriz, integramos 45 PLCs (Rockwell y Siemens) a un solo sistema de supervisión central, reduciendo el tiempo de respuesta ante fallas de 25 minutos a 3 minutos, y eliminando 15 horas semanales de captura manual.

3.3 Desarrollo Full Stack Empresarial de Alto Desempeño

Componente	Tecnologías	Características críticas
Frontend Web	Next.js 14, React 18, Tailwind CSS, shadcn/ui	Accesibilidad WCAG 2.1, PWA (funciona sin internet), modo offline con sincronización posterior
Backend	Python (FastAPI, Django, NestJS)	APIs con tiempos de respuesta <100 ms,

Componente	Tecnologías	Características críticas
		documentación automática con Swagger, rate limiting
Bases de datos	PostgreSQL (TimescaleDB), MongoDB, InfluxDB	Almacenamiento de históricos de PLC por 10 años sin pérdida de resolución
Móvil	React Native, Flutter	Escaneo de códigos QR de activos, toma de fotografías con geolocalización, sincronización en segundo plano

Entorno de desarrollo: Aplicamos Desarrollo Autónomo Guiado con Cursor + Copilot + Sonnet 3.5, lo que multiplica la productividad por 5 respecto al desarrollo tradicional, con una tasa de bugs inicial un 40% menor.

Capa	Herramientas / Métodos	Garantía
Contenedorización	Docker, Kubernetes (K8s), Helm Charts	Portabilidad total: la misma imagen corre en local, cloud o borde industrial
Cloud	AWS (EKS, RDS, S3), Azure (IoT Hub, Functions), Google Cloud (Vertex AI)	Selección multicloud para evitar dependencia y optimizar costos
Edge / On-Premise	K3s, Portainer, NVIDIA Jetson, Raspberry Pi Industrial	Procesamiento local cuando la latencia o seguridad lo exigen
Monitoreo y observabilidad	Prometheus, Grafana, Loki, Tempo	Dashboards de salud del sistema con alertas proactivas (ej. "API de IA responde en >1s")

3.4 Infraestructura Tecnológica y Escalabilidad

Caso de éxito: Para una cooperativa agrícola, instalamos servidores edge en 12 silos remotos con K3s. Cada silo ejecuta un modelo de IA para detectar temperatura anormal en granos. Los datos se sincronizan con la nube cada hora. Se evitó la pérdida de 300 toneladas de maíz,

equivalente a $4.5M MXN.

3.5 Ingeniería de Control Eléctrico e Industria 4.0 (Especialidad)

Esta es nuestra unidad de negocio de especialización eléctrica y de automatización de potencia. A continuación se detalla cada servicio con su metodología, normativa aplicable y entregables concretos.

3.5.1 Ingeniería de Control – Automatización de Maquinaria y Procesos

Ofrecemos el ciclo completo de automatización de sistemas de control desde el concepto hasta la puesta en marcha.

Etapas del servicio:

1. **Levantamiento de información en campo:** Inventario de I/O, relevamiento de diagramas P&ID (tuberías e instrumentación), identificación de motores, variadores, sensores y condiciones ambientales (temperatura, humedad, IP).
2. **Diseño de la estrategia de control:** Definición de modos (manual, automático, semiautomático), lógica de seguridad (categorías ISO 13849), secuencias de arranque/parada, interlockings y gestión de alarmas.
3. **Selección de hardware:** Cálculo de racks de PLC, módulos de entrada/salida (digitales, analógicas, termorresistencias, RTD, termopares), fuentes de alimentación, protecciones (fusibles, breakers) y gabinetes.
4. **Programación y configuración:** Desarrollo de código en los entornos nativos de cada marca, incluyendo funciones de tiempo real, control PID y comunicación por red industrial.
5. **Simulación fuera de línea (Offline):** Pruebas de lógica en emuladores (PLCSim, FactoryTalk Logix Echo), verificación de interlockings, pruebas de recuperación ante fallos y simulación de condiciones límite.
6. **Pruebas en sitio (SAT/FAT):** Conexión a señales reales, simulación de campo con generadores de señales, ajuste de parámetros de PID y variadores, pruebas de carga y capacitación al personal de operación.
7. **Documentación as-built:** Planos eléctricos actualizados (CAD), listado de direcciones de PLC (variables), manual de operación (incluyendo pantallas HMI), respaldo de código en repositorio y bitácora de pruebas.

Marcas de PLC que dominamos (con experiencia probada en proyectos industriales):

Marca	Familias	Entorno de programación	Protocolos nativos
Rockwell Automation	ControlLogix, CompactLogix, Micro800, PLC-5	Studio 5000, RSLogix 5000	EtherNet/IP, ControlNet, DH+

Marca	Familias	Entorno de programación	Protocolos nativos
Siemens	S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400	TIA Portal V18, Step 7	Profinet, Profibus, MPI
Schneider Electric	Modicon M340, M580, M241, M251	EcoStruxure Control Expert, SoMachine	Modbus TCP/IP, CANopen, SERCOS
Mitsubishi Electric	MELSEC iQ-R, iQ-F, Q, L, FX	GX Works3, GX Works2	CC-Link, CC-Link IE, MELSECNET
WAGO	PFC100, PFC200, 750 Series	e!COCKPIT, CODESYS 2.3 / 3.5	Modbus, PROFINET, EtherCAT, BACnet
OMRON	NJ, NX, CP1, CJ2	Sysmac Studio, CX-Programmer	EtherCAT, EtherNet/IP, CompoNet
ABB	AC500, AC500-eCo, AC500-S	Automation Builder, Control Builder Plus	PROFINET, EtherCAT, Modbus
Beckhoff	EK/EC1xxx, BK1xx0	TwinCAT Studio	EtherCAT, openSAFETY

Valor agregado: No forzamos migración a una sola marca; integramos PLCs heterogéneos bajo una misma supervisión (SCADA unificado) utilizando OPC UA y MQTT, respetando la inversión previa del cliente.

3.5.2 Generador de Proyectos Eléctricos – Software Propietario GProA (Cumple NOM-001-SEDE)

Hemos desarrollado una herramienta de software interna (disponible también como servicio SaaS bajo demanda) que automatiza la totalidad de la documentación técnica de un proyecto eléctrico, cumpliendo estrictamente la NOM-001-SEDE 2018 (equivalente a la NFPA 70 – National Electrical Code) y sus actualizaciones.

Arquitectura del software:

- Backend en Python con bibliotecas especializadas: PySpice para simulación de circuitos, Pandas para tablas de conductores y protecciones, Matplotlib/Plotly para diagramas.
- Motor de reglas que incorpora los 680 artículos de la NOM-001, incluyendo tablas de ampacidad (Tabla 310-15), factores de corrección por temperatura y agrupamiento, requisitos de puesta a tierra (Artículo 250), protección contra sobrecorriente (Artículo

240), etc.

- **Entrada de datos:** asistida por wizard que captura: carga total (kVA y kW), tipo de edificación (comercial, industrial, residencial), niveles de cortocircuito disponible en el punto de acometida, longitud del alimentador, materiales (cobre/aluminio), tipo de aislamiento (THW, THHN, XLPE), condiciones ambientales (temperatura, humedad, presencia de polvo).
- **Procesamiento:** el motor calcula automáticamente la sección del conductor (AWG o mm²), el diámetro de la canalización (tubo conduit o charola), el tamaño del interruptor termomagnético, el relé de protección, la capacidad del transformador, el sistema de puesta a tierra.
- **Salidas:** PDF, DWG/DXF, Excel (BOM y presupuestos), XML/JSON (para intercambio con Primavera o MS Project).

Entregables instantáneos (generación en menos de 5 minutos):

Entregable	Descripción técnica	Norma	Formato
Memoria de cálculo eléctrica detallada	Cálculo de cargas (NOM-001, Tabla 220-1), caída de tensión (máx. 3% alimentador, 5% total), corriente de cortocircuito, demanda máxima, balanceo de fases y selección de protecciones. Fórmulas explícitas.	NOM-001, NEC 220, IEEE 141	PDF (80-120 páginas)
Diagrama unifilar (single-line)	Acometida, medidor, tablero principal, alimentadores, tableros secundarios, circuitos derivados, cargas, protecciones, tierras, pararrayos y supresores. Leyenda IEC/ANSI y tabla de	NOM-001, IEC 60617, ANSI Y32.9	DWG, PDF, SVG

Entregable	Descripción técnica	Norma	Formato
	conductores.		
Estudio de puesta a tierra	Modelado del terreno (Wenner 4 puntas), diseño de malla o electrodos, cálculo de resistencia de dispersión (máx. 10 Ω residencial, 5 Ω industrial), tensión de paso y contacto.	IEEE Std 80, NOM-001 Art. 250	PDF
Estudio de arco eléctrico (Arc Flash)	Energía incidente (cal/cm²) según tiempo de despeje (curvas TCC). Límites de aproximación. Etiquetas PPE (0-4). Recomendación de ajuste de relevadores.	NFPA 70E, IEEE 1584-2018	PDF + etiquetas Avery
Catálogo de conceptos (BOM)	SKU, descripción técnica, cantidad, unidad, costo unitario y total, proveedor sugerido (hasta 3), tiempo de entrega.	—	Excel, CSV, PDF

Ventaja competitiva: Mientras un despacho tradicional entrega estos documentos en 3 a 6 semanas (con riesgo de errores humanos), nuestro software los genera en menos de 5 minutos con precisión del 99.5% (validado por peritos eléctricos independientes en 50 proyectos). El 0.5% restante corresponde a condiciones singulares que nuestro equipo ajusta en una revisión final opcional.

3.5.3 Integración de Ingeniería Eléctrica con IA y Automatización (Industria 4.0 Aplicada)

No solo diseñamos el sistema de potencia y control, sino que lo "inteligentizamos" para que sea predictivo y autónomo, cerrando la brecha entre OT y TI.

- **Monitoreo en tiempo real de variables eléctricas (Power Monitoring):** medidores inteligentes (Schneider PM8000, Siemens PAC4200, SATEC EMP 570) o integración directa desde PLCs. Datos: V (L-L, L-N), I por fase, frecuencia, FP, THD hasta 31ª, P/Q/S, kWh, kVARh, demanda máxima. Dashboard en React con alertas por email/SMS/WhatsApp Business.
- **Mantenimiento predictivo eléctrico:** Isolation Forest, Autoencoder LSTM sobre corrientes de arranque, vibraciones y temperatura de devanados. FFT en tiempo real. Alerta temprana con 72 h de anticipación. Resultado típico: −45% downtime, +30% vida útil, ROI 6 meses.
- **Control autónomo de demanda eléctrica (Peak shaving / Demand Response):** integración con EMS o medidor CFE. NILM para desagregación. Apagado automático de cargas no críticas en horas punta (DAC/GDMTH). Ahorro documentado: hasta 22% en factura, ROI <18 meses.
- **Gemelo Digital (Digital Twin):** modelo eléctrico (unifilar + cortocircuito + caída) convertido a 3D (Unity, Unreal, Three.js). Simulación de maniobras y análisis "what-if", alimentado con datos reales del PLC.

3.5.4 Cumplimiento normativo y certificaciones adicionales

Norma	Alcance	Entregable asociado
NOM-029-ENER-2017	Eficiencia energética en motores eléctricos (mínimo IE3)	Certificado de eficiencia y recomendación de reemplazo
NOM-017-STPS-2008	Condiciones de seguridad en instalaciones eléctricas	Lista de verificación y dictamen de cumplimiento
NFPA 70E	Seguridad eléctrica en el lugar de trabajo	Etiquetado de riesgos, matriz PPE, procedimiento LOTO
IEC 61439	Conjuntos de aparamenta de baja tensión	Reporte de verificación de tableros
ISO 50001	Sistemas de gestión de energía	Documentación del sistema e identificación de usos significativos

Realizamos auditorías eléctricas integrales y emitimos dictámenes técnicos con validez ante la CRE para proyectos de generación distribuida y STPS para verificaciones de seguridad en centros de trabajo.

3.5.5 Servicios de mantenimiento eléctrico y puesta a punto industrial

- **Termografía infrarroja:** inspección anual de tableros, conexiones, transformadores, motores y celdas de media tensión.
- **Análisis de calidad de energía:** Fluke 435 Series II o Hioki PW3198, duración mínima 1 semana; armónicos, flicker, transitorios, huecos y desbalanceo.
- **Pruebas de resistividad de tierra y continuidad:** método Wenner de 3 puntos, telurómetro, medición de electrodos y malla completa.
- **Calibración de protecciones:** relevadores 50/51, 87, termomagnéticos, fusibles y relés térmicos; verificación de curvas TCC con inyección primaria y secundaria.
- **Puesta en marcha de motores y variadores:** rampas, limitación de torque, frenado por inyección de CD, compensación de deslizamiento, sintonización PID y pruebas de aceptación.

III. Modelo de Ejecución

4. Colaboración Estratégica: Modernización de Sistemas Legacy y Propiedad Intelectual del Cliente

Expandimos este punto con un marco de trabajo detallado que garantiza transparencia y alineación:

- **Cláusulas de propiedad intelectual (PI):** Todo el código fuente (Python, JS, C++, ladder, SCL), diagramas de PLC, archivos de configuración, bases de datos, documentación técnica y manuales generados específicamente para el cliente son 100% de su propiedad. Entregamos repositorios completos (GitHub/GitLab privados con cuenta del cliente) y respaldos físicos en disco duro cifrado.
- **Acuerdos de no dependencia (No lock-in):** Capacitamos a por lo menos dos ingenieros del cliente para que puedan dar mantenimiento, modificar y escalar el sistema sin nuestra participación. Proveemos acceso a toda la documentación de diseño y a las claves de todos los sistemas.
- **Modernización progresiva de sistemas legacy (Strangler Pattern):** Reemplazo gradual de módulos del sistema antiguo sin detener la operación. Se integra un nuevo motor de IA que consume datos del ERP heredado (SAP R/3, AS/400) y, tras un período de paralelo validado, se desvía el tráfico y se desconecta el módulo legacy. Elimina el riesgo de "big bang".

5. Metodología de Implementación: Del Diagnóstico al Escalamiento Continuo

Nuestra metodología se ha refinado en más de 30 proyectos industriales y de servicios. Se compone de 5 fases con hitos claros y tiempos estimados.

5.1 Fase 0 – Calificación (1 semana)

- Reunión ejecutiva para alinear expectativas, firmar NDA y definir el alcance del diagnóstico.

- Entrega de un cuestionario técnico de 50 preguntas sobre infraestructura existente.

5.2 Fase 1 – Diagnóstico Estratégico (2-3 semanas)

- **Inmersión en sitio:** entrevistas con operadores (≥5), supervisores (3) y gerentes (2); observación directa de procesos durante 2 días completos.
- **Análisis de datos:** logs de PLC, bases de datos corporativas, históricos de facturación eléctrica.
- **Identificación de Quick Wins:** 3 a 5 procesos automatizables en <4 semanas con alto ROI.
- **Entregable:** Reporte de diagnóstico (30-50 páginas) con VSM, brechas, oportunidades cuantificadas, roadmap y presupuesto preliminar.

5.3 Fase 2 – Diseño Arquitectónico (3-4 semanas)

- Arquitectura de alto nivel: diagrama de bloques, stack, justificación contra requerimientos no funcionales.
- Especificación de interfaces: REST/GraphQL, Modbus TCP, OPC UA, MQTT; JSON, ProtoBuf, CSV.
- Diseño de seguridad: STRIDE, RBAC, plan de respuesta a incidentes, LFPDPPP si aplica.
- **Entregable:** Documento de Arquitectura firmado + PoC técnico funcional.

5.4 Fase 3 – Desarrollo e Integración (6-12 semanas típico)

- Sprints de 2 semanas con Scrum adaptado (Jira o Linear).
- Cada sprint: planificación, desarrollo con IA autónoma guiada (70/30), pruebas unitarias (pytest, Jest), CI/CD (GitHub Actions) y demo al cliente.
- Pruebas de aceptación al final de cada sprint en staging idéntico a producción.
- **Entregable por sprint:** módulo funcional desplegado + documentación actualizada (MkDocs o Sphinx).

5.5 Fase 4 – Puesta en marcha y ramp-up (2-4 semanas)

- Despliegue en producción con rollback (blue-green o canary).
- Capacitación a usuarios finales (presencial o virtual).
- Hipercuidado: primeras 72 horas con monitoreo intensivo e ingeniero dedicado.
- **Entregable final:** sistema en producción, manuales (PDF + wiki), código fuente en repositorio del cliente, certificados de capacitación.

5.6 Fase 5 – Escalamiento y Evolución Continua (contrato anual opcional)

- Monitoreo proactivo 24/7 con SLA de 99.5%.
- Revisión mensual de KPIs y optimizaciones de rendimiento.
- Roadmap trimestral de nuevas funcionalidades.
- **Entregable recurrente:** dashboard ejecutivo, actas de revisión mensual y reporte anual de ROI.

IV. Confianza y Adopción (Expandido)

6. Seguridad de la Información y Ética en IA

Capa	Medidas específicas	Certificaciones / cumplimiento
Red	VPN site-to-site con IPSec, TLS 1.3, microsegmentación Zero Trust (Zscaler)	ISO 27001 (en proceso)
Datos en reposo	AES-256-GCM, rotación de claves cada 90 días con HashiCorp Vault, opción HSM	PCI DSS nivel 1 (si aplica)
Datos en tránsito	WireGuard o IPSec, ofuscación de headers OT, certificados Let's Encrypt o corporativos	NOM-151 (firma electrónica)
Aplicación	OAuth2 / JWT, rate limiting, WAF (ModSecurity o Cloudflare), SAST/DAST (SonarQube, OWASP ZAP)	OWASP Top 10
IA	Filtrado de salidas, detección de prompt injection (LLM guardrails), logs de inferencia por 7 años	NIST AI Risk Management Framework

Caso de éxito de seguridad: Para un importante banco mexicano implementamos un asistente de IA interno para su área de cumplimiento, desplegando el modelo Llama 3 70B on-premise en servidores aislados sin conexión a internet. Pruebas de penetración por tercero certificado sin hallazgos críticos. Solución aprobada por la CNBV.

7. Ética y Gobernanza de IA (Detalle operativo)

Modelo de Gobernanza GProA – Tres niveles:

- **Comité de Ética de IA** (virtual, reunión mensual): representante del cliente, ingeniero de GProA y experto legal externo. Revisa casos de uso críticos.
- **Registro de decisiones algorítmicas (Audit Trail inmutable):** cada inferencia importante se guarda en blockchain privado (Hyperledger Besu) con hash de entrada, salida y versión del modelo.

- **Derecho a explicación (XAI):** los usuarios finales pueden solicitar una explicación en lenguaje natural (SHAP values, Chain-of-Thought, trazabilidad a fuentes de datos).

Políticas específicas:

- **No sesgo:** auditorías semestrales con AIF360.
- **Transparencia:** aviso visible de "Asistido por IA" y porcentaje de confianza.
- **Supervisión humana (Human-in-the-loop):** en decisiones críticas la IA solo sugiere; la ejecución requiere autorización manual con doble factor.

V. Cierre Estratégico (Expandido)

8. Roadmap de Innovación Continua – Hoja de Ruta 2026-2028

Año	Cuatrimestre	Hitos tecnológicos
2026	Q1-Q2	Modelos de IA con ventana de 1M tokens (Claude 4, Gemini 1.5 Ultra); generación automática de gemelos digitales desde DWG a 3D.
2026	Q3-Q4	Agentes multimodales (PDF, CAD, P&ID, voz); integración con HoloLens 3 para asistencia remota.
2027	Q1-Q2	Modelos ligeros de lenguaje en PLC de última generación (S7-1500 con módulo AI, CompactLogix 5480 con Windows IoT); OPC UA sobre TSN.
2027	Q3-Q4	IA generativa de código ladder desde lenguaje natural; gemelo digital predictivo con datos de CFE (Smart Grid).
2028	Anual	Sistemas autónomos con supervisión remota ("lights out"); contratos de garantía

Año	Cuatrimestre	Hitos tecnológicos
		de rendimiento (99.99% disponibilidad).

Mantenemos un programa de vigilancia tecnológica mensual: evaluamos nuevos modelos de IA, frameworks, normas y hardware industrial, y compartimos boletín interno con clientes bajo NDA.

9. Invitación Ejecutiva – Consultoría de Diagnóstico

Lo que incluye la Consultoría de Diagnóstico (inversión recuperable si se firma el proyecto):

- 2 días de visita en sitio (hasta 4 ingenieros: líder de automatización, eléctrico, IA, full stack). Levantamiento de al menos 20 puntos de automatización potenciales.
- Reporte de 50 páginas (10 días hábiles): FODA tecnológico, mapa de calor de oportunidades, ROI por proyecto (flujos a 3 años), cronograma tentativo.
- Demo de una automatización específica: por ejemplo, generación en vivo de una memoria de cálculo para una de sus máquinas en 5 minutos.
- **Costo de diagnóstico:** $XX,XXX MXN (acreditable al 100% si el proyecto se formaliza dentro de 90 días naturales). Tarifa especial para empresas de menos de 50 empleados, previa solicitud.

Formas de contacto para agendar:

- Web: www.gproatechnology.com/diagnostico (formulario)
- Tel: 419 129 6200 (Dirección de Proyectos Estratégicos)
- Email: admin@gproatechnology.com — asunto "Diagnóstico GProA"

VI. Conclusión Final

GProA Technology no es un proveedor más. Somos arquitectos de transformación industrial y digital, con una capacidad única de fusionar lo más avanzado en IA, automatización IT/OT e ingeniería eléctrica normada. Esta carta de servicios, en su versión V.3.0, refleja la profundidad técnica, el compromiso con la calidad y el enfoque en el retorno de inversión de sus proyectos.

Próximo paso: Permítanos demostrarle en una sesión de 30 minutos cómo podemos aplicar estas capacidades a su organización. Contáctenos hoy mismo.

🌐 www.gproatechnology.com
📧 admin@gproatechnology.com
📞 419 129 6200 | 468 120 8570

"Transformando la complejidad en sistemas inteligentes."

Calle Libramiento Norte #30, San José Iturbide, Gto. C.P. 37980
(468) 120 8570 |(419) 129 6200
admin@gproatechnology.com | www.gproatechnology.com

Noviembre 2026

GProA
Gestion de Proyectos de Automatización

Calle Libramiento Norte #30, San José Iturbide, Gto. C.P. 37980
(468) 120 8570 |(419) 129 6200
admin@gproatechnology.com | www.gproatechnology.com